

A Packing of 77 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 77 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.737248. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.735981, obtained by deleting 1 of the 78 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 77 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.737248 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 77$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.735981, obtained by deleting 1 of the 78 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 77/76 = 1.756140$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N77.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 155 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

965138093065122864305204256889815369314296362952787855265379657451418741
04323835350086934637011

denominator:

5555555555551165007938217551633346597696273035973415216291762852205855
09086147601970108431595

B Coordinates

77 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N77.txt`.

-180556033583	-130810886354	348979362726	-28609039387	-20567779892	107528819449	-133887508790	-29732992716
-121922631603	-341287723049	-397027500390	-479619727001	4438203417	-461368235425	148663527698	-116142915613
252931122587	32706116801	-36946553310	170147005738	141429705631	-66405223604	-121748136432	270410755597
150127575371	-662060048332	309010191765	-25089094416	185825212231	184246327033	-236774379230	93164845835
424605099596	314728343433	90695270627	261365464736	356519973134	-47247933712	249554850043	126459272874
233128303719	213094547191	-545394668474	52252712472	88503061613	-269378015256	-382498811633	414607980838
357405012837	4823467583	-411730659012	3077732229901	-289926829141	-394156112309	396220252612	-93684568383
264535820049	-61577096710	39719268879	-423275591719	300127299019	-53676120051	-397512568292	-163813486998
-394528313143	100960579094	-438370100702	278395093298	-267681630346	-96443368952	541029108362	194351681337
-48983950960	163487925025	194971082593	-228039421598	4951672318	-309731177593	113420710470	33025285541
-27989038475	-235336838921	26075667916	356912654341	-384011834552	303147732657	-48786124077	386831813322
-30191867267	18518139192	-331339029303	18297814490	10239600718	286668733267	-35912409175	494981188493
-280873427222	296986532135	-21724627870	-430299336553	109227673382	28728161014	231048867287	-3583818722487
-229426017599	-38503172635	-127070374022	287313797441	-178292202687	-111058474696	396973788182	260350901726
267129628656	-310497342319	204739979902	235384070228	600307722247	65643819347	-556283661984	18551728640
-372944566211	-53479451206	382855303471	153840559268	114182388489	-467937282363	36710230099	-22806651583
73516126673	-687514788539	-512947356823	-44423531579	146814999147	-20986067814	155920193061	8661651461
254834989138	446049128171	171855069574	407092393600	1307905940	191834271861	-38887835686	-139978026147
221880259799	-196620602523	-111518938347	276525220006	504912682437	-321526798585	248783877357	386667585581
338156453223	-167449643377	-266393121260	-79218271279	-138642596494	11537100485	352795631985	-176658250823
120651672308	110152771066	197987668955	268949892272	205725055601	189272936867	-125392955448	-266630632075
-90928091917	-52785386220	-162315791479	199489823411	315876248043	-534508616402	-372390600397	301651539921
439430496670	-210855687003	112429974177	-182821751617	186487028543	364716647479	301065207380	180532417838
200465886796	151286544534	271411091362	560709032919	-40031853845	-202830128621	-66896013744	-110265870181
497325512976	118494061305	-88108712420	175616878516	109792320116	92424972781	284329744944	273951379982
-49608666857	136094896947	182059431852	86454525560	504912682437	-321526798585	-74132852114	374955031414
120515836314	-154179564507	318615884881	167896596588	368992718816	253151543511	454060894882	-382590945030
35261648494	-107948184823	434772752809	-155165722065	113787759997	-153844069086	189256615630	114087479739
176534826984	-211023252568	287270483185	106329712729	-175780803445	-245974017893	403289512426	48683124310
-272320591462	-252987935354	158965045297	19921837857	329564884484	-209015175392	62289895308	206513658847
-299539430852	30160442221	169465600851	109155793839	449901113271	390457602851	-362274310642	-293281096012
-497066506602	-133511641395	134327728023	-309885702345	-277394223511	302613927117	-230302216508	88740009020
174269486082	138238278900	508088673407	145842321155	-137895177033	-150339426807	-236218829093	81990491092
-194659811992	30555904905	-123228217840	-25206419089	239443528145	-729214742850	-246443316953	282737886392
-348579002081	10311910241	-349864563737	426192601278	135048851176	-384265275645	187794378547	538184181696
-249852317488	-477108360530	-52110244403	-235060413243	11062496822	-138095440040	-20996443415	305481989661
-369826141787	419602353957	166175925808	-448292149990	307246875842	6010583905	-187664037584	103567620909
183857122457	438800948732	119384428563	-124949135492	-141257936547	-134918462084	348776037168	-28750506621
341230305680	-354082753805	-13940796672	85393810560	40646812630	54178828751	-108459976684	-69882737574
81708402373	165770040633	-75453968384	-402717407762	466352780309	259719177376	-279957680486	-134819239267
-135843663332	195576765232	-286048335267	-160149467508	-135994419369	-57031784854	304008950318	-245385684717
177546470670	-176335638485	544310095857	-113331989639	213829626929	-1403989893	145164613367	-428952092338
-71987487697	146172518220	222111463738	211094120205	-17715929847	173136698996	57096716937	-250930139500
240969774234	294561801964	245014003292	-150165101351	-378161585220	-216021506456	-354001774870	453956637632
-63943330934	185845315663	292046615576	1587955419	354131278740	133507101062	-498256106941	-135702640422
585528555744	14227379060	101954312227	122344604863	399877032777	31459647809	-10628163612	82448771309
-296896233293	-393097674	209857871008	-435981348410	-280700240860	-40005380000	526514290240	418998328736
334045082807	53760000193	280601678179	-164221872549	-222717929	-171988969224	183584945363	87212857187
-236265118060	-116867860939	197866114751	138469365482	353175259782	-367744743573	165032751896	191972213872
419396881439	-133109495491	305134318157	-355030775113	-179595475252	-172993337028	57581145830	-140466325305
9070935120	307851236014	-128508890602	57314923212	18131621661	64518411835	176455463911	-69854209597
284070991056	156340181649	-367240784231	-552439088671	8105024863	651996924396	-77277833200	-338129969339
25864485525	-177090213215	67439178723	-198016318622	341688162683	-57484127846	-153250073813	188250854752
-181611216010	4801260286	230544105974	-263942328905	404283771652	209425666272	170628209013	221256634267
-44963839904	-226102233243	51252687661	-506730646	215212105489	-258335400057	134731339832	-581018549589
74938169457	719069321806	-118444305032	-487174295403	-44724819999	14917863471	635131418687	238955885600
-173048705424	100165191862	313948883790	-187885432475	-46508582485	194166684201	-148040478335	26667055650
218109343577	-474284111746	81128119107	173131053999	-501108373772	-68741319649	4500976906	-7963870574
-131054240909	-102594386364	-119463179871	138842010466	112077541804	-409758966394	-32873281532	122118457342
94590823681	35290527466	-75320668220	131118584958	84417404222	-165524984237	166581707872	-151364395763
-294169832028	27897899302	99694928268	-339819071663	-394776296068	-150145265057	-271148567435	-116193070981
20539181224	394337684642	-315773125763	-257862261522	209842849743	-215924786911	-177888675822	-509642677916
-7172346970	-348028597621	463836941886	250311080884	-20285409106	-44137953785	1448456759540	99568510689
-272786935663	-114448397596	-444495088289	-302920829253	-130718726650	-451823543463	-204899619523	89785022636
-140211607940	191906577174	277930489045	-15567629653	34720585026	-197701209853	33430656200	-546463062
-185823737520	114970876494	-239847506566	169326903620	28431040999	-74334024467	3280594694	67964185174
11762595441	232570107318	384648469030	-467743968519	-96123027458	-587555653623	593486833563	-206243366403

-42926230548 143712266998
-66041513319 455739155968
50940887403 243310929770
145529729049 -7858679516
16522411761 -345407917811
-13850748644 78462245527
80388384066 -595525462426
191010349120 -96551330596
183283507091 146677028546
500325583660 221981691889
29720613741 43377227497
-196803017406 422485595594
-221095665696 174384182712
-139024485964 85563981018
404638405559 -258178930745
752880871501 219794993343
221686570211 203286671818
81360960216 -5361490155
105320239265 -140077466461
108206730788 493414789707
-2023879008 -174979972463
358441044934 -308737892947
-16592225834 142605832804
159069678512 -66001986956
98065670065 -251606110099
30623835370 -221433068003
-61161912550 -117954984672
402724633026 185551577704
-113816665266 539157179876
547246604067 -33650929903
135992486596 322343630203
-530897621285 -17273783215
-448125008116 -133828439721
318684109930 213590670656
67155678113 -37912834101
378109495611 -59815191432
167152867208 -159762790626
497371345741 492096888390
122263099188 132527186055
-364923420071 490193933057
-687406516 -262388998190
-72295796477 370980093212
247531209922 -302537161399
-15630161402 182931595416
13166147812 -171573274149
151148468525 -109420603421
-209425237217 181767749372
154489210156 -243281760754
288633100891 435685030250
-154901288521 -172622057280
85154818460 -285881230139
285556008058 10080613094
-63969778343 244224156966
-454706618938 -192144948438
221156408105 -254596542989
11969251632 -17450166552
105631013160 -290249114117
-18597592121 -44424355639
-75215898391 13283148130
-461128567618 -230819554359
31147880531 185981082097
439702225670 -550830551847
-127663482568 321086474778
-26464077166 -222096737499
117663670392 75419408844
164911348667 -211507744373
-36736089966 -88635961244
-242295241298 369249267868
-497755971274 -110909868851
-164271774652 -185152403600
222551000953 -604303851312
-144226298040 92723779528
58075201052 -310766164319
-358555476562 -154292044554
607261563028 -233049706883
7256781106 -171677015763
-189932224270 -168586723126
145353090670 -394493842812
-226578918103 82782258216
257969466046 442449981002
-63896362012 -152593927041
374153974557 -207845168004
290256723101 -233821304504
-371167825556 -264283030239
271736311864 101992879272
-131740960785 -88759980724
-15788221106 304804131262
-526378934415 96172372363
208494668432 -148772807729
-82453132041 217953107179
273508741532 173447030219
36080934102 480207544975
-301071247204 20967749648
317065016134 -287402978546
34431911438 12236800922
170860525399 426061185108
-19352590431 102492598687
241811202847 92268658823
-193191777083 479835681081
147498720882 -216862572115
604007524656 -151759457067
-87512736814 -534694265003
-101951520563 -62910806804
-472451024092 -268605630415
225069212744 126663263514
-59502109284 -194697509808
-16404194610 -2401592528
-299108688205 -193486844500
193536261641 -936440403399
179011386595 -681184194882
-230829219865 149541529231
-34888078381 -88959622827
-30591496370 -19565331760
240322987889 -484636825123
153813684520 -133271460351
-294873716997 -37818521789
182597035474 -61562873751
178265069644 181186785251
367233842531 -15603208920
54125160863 246626401082
601441106947 295063196666
229328241655 142512376207
257826503796 -149219243167
160351947372 -268001599520
-58394320076 228373683686
-235001249118 421520611410
543777193694 198982082759
187622557343 -1218049764
78018994505 -171181656626
-247338019298 326830294733
280141862015 -232064887071
-400461090012 122529309327
172268803912 286997047246
-357888629443 -526807584766
-135199757546 -228215366307
-31349423871 -63686530812
-187475927363 124353154385
-272101330176 135047462433
-4646616134 224028348701
122357566544 32463410119
395470056834 9534657035
-115609891108 479688411418
121589309515 -61535556404
-262153474892 -10500346098
-36507011797 688121491854
200670533023 -128119770286
-576814898070 -114376239207
-257880810859 -22878264758
-89717942575 -74200910410
-115213748755 -1966809959707
397392183155 -83459993890
-193994472317 -376490235449
172024385336 -316509127133
18260056445 88036904685
-262046109834 -600208332198
280683130289 171875299208
-165652450242 65474418354
-221159349442 431847743736
-25900644951 258835705151
-80724097488 121020510874
207836654575 -77684454836
25121494801 -267725106390
-206232430409 -146543123805
536024906223 -118808324915
319067928438 300660134354
-21881364918 94338855982
-512951036085 131380404773
202425041412 41906232831
-191350737870 -549299113917
-197966503466 285402013660
-21889036592 -328776637657
144915286952 239173488923
-369298040358 253397243457
-612832025313 41958730978
338343286613 263824719316
-252502778665 64491598992
117215475423 24278271847
191821060291 339711421512
69526846971 71681279918
-187527784761 191146271701
-220372580449 389734173177
-180169949365 21622818007
405862250230 -9533219880
103573833185 -2284229033
351336143240 -263852460596
321120005555 288755469188
-465085677396 -8034802289
-64149049703 -113511755725
271346740974 -173586561362
193633585078 -47764241074
-213658097810 -456754077199
-110204276735 -490646106546
-340751140573 396114878753
-128267494181 -960382413242
202398494599 -109375607204
181442864192 70374945105
-46957699915 -424530512176
-243062994594 713435828167
67514261739 53478952517
278788258 6130325998
195209933375 2798246452806
-278012156255 126793019015
13923902282 -320213142963
-366786750301 38805651854
-207660927309 -295261727036
-311088141871 -119540849274
-34101958935 264349255413
179858534387 303339042854
-570571593842 -71556226668
39854845330 136940522273
-424006071725 51657031012
-76848064646 -10406646355
52517001129 279808150791
-67981113528 -155910028572
204339669309 -103139917844
-598522796972 235896031794
-67732639160 -153563235464
516993364096 171024270591
68441299748 -209617059346
-232922987566 520465785966
112636401987 544147291218
-190690128209 -20733911434
-225968766091 -335356416027
-174835960363 -125712690796
-305411538626 67345175640
189646718158 136261435226
-64878934346 -124753514945
-78001285881 -75345428136
11044324986 -180637850420
76703527493 277625449384
106544593595 550522504070
-159552801296 -159473727802
-232932165927 441137065112
-466700890453 -64916507196
-263494967978 -333268229849
-380572795981 100105319315
112566300551 428245257385
465897541021 -199246408421
38779721555 28236073824
-344014358082 16808279863
226617353208 -72134428924
25260583165 -82638327327
-204469037483 272798483370
-71610035558 322253867200
373916281036 -101164620510
-468047860409 -10124607451
271354362583 -354825100244
-291002786147 141478098917
174018815929 -261081086662
380345080789 318818717979
96052435571 288756435954
76653896332 -121149517437
426614123569 -23462580124
1489695654710 499099104533
145846012006 -82330431319
-199515193955 -82483360482
270203528973 366580595605
3267179557255 -205559120772
-208778603119 -136091420083
-40568363482 -398093451344
-225195471550 -32774396833
-266525916786 109578047064
961021422292 137970380675
392931571177 112870806584
182834217045 461784135386
-9880814668 -246890705106
-568117922542 201158935417
122802030178 371677892222
292242282549 158266635758
-184389594738 33928959201
256753636162 -126870149489
-79378177715 490697977276
-236464325114 -47012030356
45960662466 -44683646021
-11830550239 -84704047664
26151876837 17619962559
232773671264 -52455275474
152137024365 -245553348923
59604979184 155127636633
61485014111 -539284786983
217570842196 -308211606519
48642629823 -338176559753
-552701872018 -445969413023
303049711816 220923326691
-391893553390 301476416050
-467529390774 175348462462
-187576053137 -177984851851
-50361995249 16285822820
-239905043537 -166051931928
299621117504 -181880144625
-234479217 -281546737595
-145904091364 -138478802810
98794502377 -78790454208
-63901036403 -226977580858
1247774191 508651022865
-107795816562 -30891849386
378148479384 178254729735
-393490049610 -65075854773
-577375012986 -260852597362
-28444789966 -117606833117
-328618641955 538497529021
261699069154 -339653676897
-177351818572 -404950837722
-380893611225 172475779031
288683887487 141239177002
230866059645 172846894386
154860724424 -367209026263
-308978840645 151922694533
-273104543656 -339555936467
19329898941 182567852651
173151840161 -85965602486
76604154132 -86700706249
461467587693 235161468549
456190416217 -160497549657
-33585149684 364587031894
-11876002650 411376813544
148468765846 -227529621482
-42739015686 -286720945896
-338054910440 -442690137784
-56112134890 3443075837
103459785946 -272668928483
40121553428 66778127916
473858274973 -35943890643
305323506429 110723925819
-222228970074 33815303531
435209402009 -160242225451
56694207475 -166009900720
30875671169 -109540597368
-249933822414 223074847589
-424703127487 290858803822
-219165590270 -154297230612
129740223500 636315118813
-223123200042 32195987658
79160019857 236933499006
-156351757137 104991654197
251013643498 424661851430
-104980593465 8601272712
189465132625 336745079020
-425688556203 318255192083
55698875740 263547782267
-33963339807 327467399041
-279198132639 -56369443808
78225472927 369620510770
249745914654 -70485699502
-85792800448 316723884468
1665203259473 -19674244633
143984484538 67842639664
-433901216669 95858191058
-171346723099 219453061691
338103825768 93384053192
10625407136 106809896870
287105490967 -260585752163
326695951649 -47582032150
-170587591024 56620231429
5785422972 -8580331289
-49950101771 698911776692
-229357426626 -40363989382
199097035857 -117640682656
408028656689 233052556088
-346583348088 84508632233
-21463777008 -302646728595
-261371967070 -175447778405
-668617041744 44098566060
136263827018 651748002256
61695665873 228523792970
30101156470 138004812330
-1364302036838 175133543550
48087463618 -34420243777
234800251916 325879320195
2572852650 293821645482
50941415311 234696682926
1909675448585 -61759941899
234619579809 -53908340160
378473235698 -407534749161
-34808763181 -143712084261
-446880955116 3176030791
195708349686 170035742165
321734699936 -159997064320
-528307567889 628280106402
60157710953 242720418573
257461260010 173404371282
-165391366574 664435473617
-12767971075 178427308047
156530499934 211824712513
-308024953430 -160260188937
94145431426 -199003314221
20381462657 124659630735
-505849887716 102802674196
339297233922 207511721044
-30935273536 208217009433
48540401801 204858170948
120289678613 378832975135
-76444595765 -204720378295
-197536032353 -263486228960
62311671029 255962202065
363236240477 -468155294256
-395706408841 148345479325
-72076462032 -265136614361
538328472252 141354735214
-346772227051 943451709
80431685042 569812676423
-35947827391 -252020309570
250539418372 -28573393687
490245804284 -61425702787
-95480389026 -304096407316
18310324148 -66438840856
-4142249592 4487686173
203877527313 -59782182273

-157368180396 -343330849685
289321096670 413605738479
81851782263 -59620455439
-198547290362 -100244901547
27778011299 -298521239636
443169705094 -411339391963
-281597988441 -300647867093
-397404719594 -130632922052
406395469623 77142966598
-172783847926 -81188041462
-103115851558 -54349799048
-258435136726 549878408814
303122626543 -100214014536
71598651805 -14212565495
-216690844859 -237478476708
-44028058393 129191799474
-68071738343 -16702823905
-58718934290 376522097504
400630060657 -319508125944
-540605484255 211372854098
445609234263 296452981588
-68523908883 42268204777
-154782713542 95058746965
314085107300 458577549196
-193220605542 -19243297026
238478414294 -246629833063
117991615292 53399586538
237198645660 37281909773
-2135304943 513481363552
580570612481 323603645041
178235506250 178798920050
-268432737385 387303575787
-320453316766 -370317831514
-159296395632 261820282451
2061449299148 348856986003
-155798121474 6212052352
357594887437 -168456432530
-261525322645 268310616075
-28433055015 279057950263
111271313737 74619015602
-234862021130 390490572241
-288279150622 81936384945
96797374018 -8060427517
847543732021 -206909889174
151674488894 52850165318
240198601251 -392654368366
351152271625 -201338857027
400091099632 -128491023144
83306334175 -52875450087
266843155588 -414187665864
-257325301157 -2732286158
-12526266485 14884536290
18237601692 -60204432400
117426198136 497404836357
-112921283716 270191433648
468376484568 151117151096
469286197041 411983260390
125724535495 299366648387
95471352997 -71675269895
-181048093675 -169632886645
118798980775 173557809528
29145195547 237930362636
-337369576689 -86420592310
371154197516 22065229117
-1003834944 112478019788
357613123277 -33471961137
94144843367 -270617677819
-108894546094 57980828040
-183973208717 320811043066
-29847860781 569094715630
-164550439989 -113855739166
-342788609263 -96488848364
580178821956 31654639945
-190132771712 -57425987401
-79140102485 372279332554
129499902399 122647262520
-137285366392 47817461323
331369882622 -190258623825
-53526927039 -257951479860
-289205069156 -393897192015
297551568678 557802635444
171263853350 133080141441
154423096138 -172589467323
-102997241054 86808620916
-358810914354 249526317094
411344066854 18623650136
41830573068 -254154505184
-294027532421 -102998069910
472582560560 -286699541608
345739119157 -456247847971
157662079330 -3787392193
265480467650 -75985230747
-17433330521 52322766799
19534339035 147253679239
-427725512640 -357648221406
30573251488 261502838112
-8604694724 -21300132994
-570537035404 161567852170
158816284959 398629032353
-183443013461 -20624705420
-76709878926 -244708551619
-142318341367 -314744157960
-194250861180 -397321434714
391822493076 -250267188988
266242460014 -73653238457
-26883778139 -147342634346
182652383209 -45509794494
158708351910 -72487870292
-291324969411 -79733177331
-199853038162 -359226042858
-729193692765 180223349994
48385755695 -247485632234
126603157028 185877206959
239585958642 -176108737666
-169093304213 -326030158860
-240101274206 -80938922542
63899733518 -134078256812
200628723846 369637915303
83425800474 445360346429
175320332022 -397344001712
-244324787315 -423872130738
-177902647339 194295951610
60489639667 165921180087
196018937225 260141844184
-495524087347 96567675214
-7083716283 -41414678530
97486161244 428538376634
227463798135 112775883554
-63044872470 -119239771135
-455179976404 -100092575712
-152430891776 -178642031646
-421850845683 34688812809
60339718301 -380697940474
-336156384414 -2607083073
7746704694 10806254737
-498210921840 -173669406185
-137176953389 -392799482877
436099655831 -99371402735
-64206862588 243057203081
-280026646526 82796526618
-1040400714 -351148486373
-220275946274 263654718810
328988166787 106091901840
423953378451 268354170950
-95916972303 -208320731008
-273208100395 609913177191
-161793380293 46049940612
-69523348332 -193646712706
94034111396 -92349805140
-313844652268 160994571948
326498310124 157526055753
-362762372111 190185186815
433378650408 -30195863609
-175704198321 -40018111295
49566085807 46104577740
183620655683 211813596364
292923583610 272692106918
-230931780155 -115853188847
165837216777 -484292164843
192032285772 -100387574360
-353914457389 29850943178
79283377783 333663746702
-161575216896 -603250832398
-217443199690 109142271220
124739165292 430768591499
378262895560 102860973607
380748345735 317485824711
206902209483 -145837563575
97258969056 -379873100834
-215461667743 319472658088
-420708642740 272735897023
-101613071059 -244112683766
70057773668 260448801802
-244589119309 -1209731834
225565814356 41800150438
-312269361280 217318243518
125431629115 -205408347655
142987792795 -249414873729
401338831654 283266819560
25847994726 43394699339
-165407372862 509182538490
-214828703165 -153382948248
-561658845252 -205431360067
-89150132052 20592992192
155953680490 205887550101
-48390305632 -404280361210
-32831022309 -18534614072
-209841386124 -103216914151
110571104081 -115103994574
-408541698880 212111166406
-7051174497 -24490378541
195448436948 -146299670429
428516527381 -407143551598
60041021123 458103395966
220742753933 -501338254849
305317470633 361405141378
156905405742 192139562673
7246326646 199813051152
6853117908 -49968720712
249690656241 -68537289495
-227088692245 153355588964
-409436402798 109818781552
-182264830792 -417708559276
376843546258 -265675410701
-311449163442 -370759796665
-257589635254 268385986001
-157150992174 80570209427
202736628938 188907862156
383925941345 47133053335
-132292394801 672768266818
31771279915 116449322088
253939495338 -71603969851
-101685248142 61016026118
-479190444198 106061586806
-164871721155 -249505700508
81758963545 -12474362828
6544216694 296797028342
552906416351 270407277900
370572545904 -214377763553
-130484344839 202768049768
-249479403830 56926764703
-320515346199 -372621538663
127253465186 -181133974439
-43720066049 167738791873
-232039661344 225263512725
-9256787494 674493536414
215837897659 256418810808
-28230441532 138816629594
-513297154214 -92866020187
201607658947 -101014040941
177322202368 -136076972389
160499421192 211873192267
-315980171338 -100498863924
10625097762 465599961309
163199767758 124630726126
-193480151015 34361607563
-469082006647 49515225936
420971221302 -137295359106
-84941433589 249319820657
100935450257 -205965524413
27940777620 42304742067
320362896350 -358266712706
-430933947438 -161386102673
-185390105323 -554282518122
-216682221841 -123603531184
8439844510 338909562034
489215947969 -273711722715
58230476836 -426165953929
-47023609012 31012939456
-289518488855 -172718738445
253708470404 -54627652839
192220353276 -164130167980
111284140561 125365583581
-420519296772 -176218192653
-223615747790 -15151025253
-129643760112 289362331415
395402338894 -137231354412
261572615618 -340836286132
-372217686386 -95456923096
209916645034 413233327532
283038069718 303255650371
-143451005735 -199907298586
-305013056228 57422521909
-4191313689 300857872652
-33829533028 306529896012
3632256166 -505299065247
675906827077 142228082961
-387676755173 -72149973668
-227674314834 26502264492
-91049265707 -31063329161
362963322824 -278265441646
130792495490 24916232544
-134862935878 -142123226839
222998828654 378478020933
130358826966 68864300020
80622818779 -227838272919
-156767233124 305475463957
-145429952025 -27012243152
204000286481 -618296601825
-83823973788 67914275384
626098563762 10607212803
-374141522593 -154226693401
-151463223384 150057327190
320892152810 416559547014
124763403465 -16680768063
493269715323 -15677884166
-334522351549 151223055181
-19442864551 -702334072092
270578762833 -128854396150
-280198827960 98246186161
76109293388 71058757774
-255149106728 194357363015
474069254444 1497155252
274915130266 -131885709454
143806209396 140123054280
-18800760241 151439353160
-281864572815 -286808218905
-162210812348 -484446574654
-63047072740 -193242403691
57097421569 98837323655
-271696343989 -8676705624
-382043458881 279115656359
-295449633331 308115572873
109593407056 397188993868
191882168552 -74688677439
288430516207 178292258332
-352304889716 -475068900009
-221192640017 117493237341
4947106380 337890872048
461942509905 42062413967
97175592512 135749922849
234973656083 -477577600622
139956862609 84449198474
-294868770478 -114520022882
162972636892 -67512563985
130715758788 -318341984543
129847087751 -209887043146
-203751342722 374964059835
-188027267083 -179610555394
-34209809983 224481934109
-122848630235 -220629778007
390851947195 70579947222
-9343349299 -2557320947
-185338611965 230462495383
-179379659207 469301228855
277326349676 15236079657
-699586810529 -55166658944
58707619880 -50811908677
-239173333811 -520515812260
72178163267 240761079610
-288164678250 -15651285677
100317217820 -284883240005
337111310182 194612231030
342263100968 -30381904889
83566048595 40910659503
271260761448 67342656453
360205903082 -111300507412
-316637454310 -100766388522
135909644190 -176606171771
74459880141 340717016603
490552627415 -269145594899
181379812068 -187835623737
96313527481 607600467299
-230966746306 -56667122053
-297846450764 -178687906183
294443343931 208036555270
349568641768 338228230481
-16468030586 -510981412817
-56676002345 66212498011
-39057362537 16468082129
-144232985221 -514978504569
265506847224 -257219030863
-321734585421 165202665428
152575413065 -145565938363
-440792076373 372399637720
-131279774698 220015189087
-312471840515 20510808119
-154725312690 -35215359872
-382465480451 55340501917
173091384847 74838345012
210194752102 472275134256
113636237502 108119747123
533612736177 -23468564170
519664946361 -350162910580
-259056101618 361817964082
279816713323 337849661529
-19980877815 244576518144
-155527479094 189388890996
-156113999667 -51938403895
-350584557488 24249270665
942237875212 316956474704
103767720539 104118862858
-22342805044 67153780213
-177168049264 -420312793926
-165525645807 -155346030178
103739794200 -255408012740
-165522783612 -53464840790
110670952742 241696954280
158519132350 698296400351
-46078190509 -3373513409
-552341361066 220459207049
-433298116099 139743349363
-123888906713 371789803578
253534224903 -158175644496
-112000477696 175145015878
368028403495 142727929667
132665906293 -69619737967
269314598497 249882598698
-290458326857 -109635613525
-488457857487 -17426699728
429428611621 -330351623862
-167348718717 -51260346225
133489392374 600700986809
190530946972 84575438610
-26799258935 430267179750
-193381071115 -337685836062
-1124951722 74403152208
-28876140773 -185145390091
108173214786 -210112401732
7242334457 -134340574547
223200402532 -47907272162
229484975322 -265099774271
-364525986929 -213048034976
-456955725630 28435157378
-474290388801 -59603287847
-341548097300 17856968158
115530937704 -191489416667
211789322151 -64009746711

-47652662704 1531789946	220606878844 -168357892895	-49179773423 160998513708	73678644526 -288431217152
78886111222 -18508925387	-525896072720 63315707623	-76798044563 203818886050	-121030682 306389704659
211541161233 598563254623	-62122195947 255168184616	-315547184915 329350373954	-31837116143 -424931959975
-110100645196 353679233674	505774517259 -249619378415	181292373570 83164311790	-211889305006 -448522795524
-287065600972 231211077381	26223615310 -354384298950	362496987781 432657641736	52168610794 -327960674315
-278686404761 438682274904	65959159818 48621547095	-153997537249 259152566808	-248229116296 304216246049
565758827604 262970605755	-234884320382 -45703995980	-205749298883 -345191136629	-209013381167 -36065925342
-65194459851 -27094419961	150152775142 5073315789	162871641732 364740180130	-65696029850 276666954234
24730293691 9592621854	-397757109381 56392064504	362991337617 -53940016431	-64644359981 107914131962
94442095710 262549875236	386212253949 -58967373390	-442371678106 41409201767	373363494758 95634630729
202209682809 -294683614234	-148224972022 126904000419	155955008919 378146830160	459002778443 101776528505
280308020865 45287215588	-424791341341 288858374953	280174020006 -338754664874	272672605648 128369069912
-288114221423 -445003093565	-382213484135 -374821461807	500618486544 79693799518	139462293909 -157733911215
96240332422 -536066381624	77343327334 -158765795180	321929516479 -132419016644	-229253056639 276669849310
213191646226 -88134378165	243317044364 115641929070	-77102749598 289996699151	565798000844 -47875982894
-332019323356 -339211740972	55821734288 56129084858	-16005740574 59554697228	-73504307266 385470125694
76225277660 315029577136	41494268305 125536913628	155503438078 350869480797	124889756008 200935328783
-1308728116 25248081079	44082674097 -570767009396	-295095877375 81032561214	